



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

计算方法 实验报告

姓名 杨博文 学号 202311081015
院系 人工智能学院 专业 计算机科学与技术

2025 年 3 月 20 日

摘 要

计算方法第一章第一题和第二题的实验报告。

目录

1	环境说明	3
2	问题 1	3
3	算法 1	3
4	结果 1	3
5	问题 2	5
6	算法 2	5
7	结果 2	5

1 环境说明

本文全部代码为 c++ 代码，硬件为 Macbook Air M2，软件为 Xcode。在 Xcode 内部进行基于命令行的编译运行。

本实验报告使用 L^AT_EX 进行制作，基于 overleaf 网站进行在线写作。

2 问题 1

本题目为第一章第一题：

利用双精度计算如下算式的值，其中 $x = 10^{-1}, \dots, 10^{-14}$ ，然后使用另外一种形式的算式，避免两个相近的数相减的问题。重复这个计算，对结果制表。报告对于每个 x 在原始表达中有效数字的位数。

$$\frac{1 - \sec x}{\tan^2 x} \quad (1)$$

$$\frac{1 - (1 - x)^2}{x} \quad (2)$$

3 算法 1

- (1) 首先，通过理论进行分析，给出另一种形式的算式。
- (2) 然后，导入 cmath 库，方便 a 进行计算。
- (3) 利用函数实现所需要功能。

$$\frac{1 - \sec x}{\tan^2 x} = \frac{\cos x - 1}{\frac{\sin^2 x}{\cos x}} = \frac{-2 \sin^2 \frac{x}{2} \cos x}{\sin^2 x} \quad (3)$$

$$\frac{1 - (1 - x)^2}{x} = \frac{1 - 1 + 2x - x^2}{x} = 2 - x \quad (4)$$

4 结果 1

我们强制输出 15 位结果，列表如下：

以上结果均来自代码输出，整理为表格后得到。

x	a_1	a_2	a_1 有效
0.1	-0.498747913711413	-0.498747913711413	14
0.01	-0.499987499790956	-0.498747913711413	12
0.001	-0.499999875014289	-0.498747913711413	11
0.0001	-0.499999993627931	-0.498747913711413	8
10^{-5}	-0.500000041336852	-0.498747913711413	8
10^{-6}	-0.500044450290837	-0.498747913711413	5
10^{-7}	-0.510702591327569	-0.498747913711413	2
10^{-8}	0	-0.5	无
10^{-9}	0	-0.5	无
10^{-10}	0	-0.5	无
10^{-11}	0	-0.5	无
10^{-12}	0	-0.5	无
10^{-13}	0	-0.5	无
10^{-14}	0	-0.5	无

表 1: 计算结果 (a_1, a_2, a_1 有效)

x	b_1	b_2	b_1 有效
0.1	1.9	1.9	无
0.01	1.99	1.99	无
0.001	1.99899999999997	1.999	14
0.0001	1.99989999999928	1.9999	12
10^{-5}	1.99998999999007	1.99999	11
10^{-6}	1.99999900007963	1.999999	10
10^{-7}	1.99999989902722	1.9999999	9
10^{-8}	1.9999999894729	1.99999999	8
10^{-9}	1.99999994343614	1.999999999	7
10^{-10}	2.00000016548074	1.9999999999	7
10^{-11}	2.00000016548074	1.99999999999	7
10^{-12}	1.99995575655976	1.999999999999	5
10^{-13}	2.00062189037453	1.9999999999999	3
10^{-14}	1.99840144432528	1.99999999999999	3

表 2: 计算结果 (b_1, b_2, b_1 有效)

5 问题 2

本题目为第一章第二题：

设 $S_N = \sum_{j=2}^N \frac{1}{j^2-1}$ ，其精确值为 $\frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right)$ 。

(1) 编制按以下顺序计算的程序： $S_N = \frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{3^2-1} + \cdots + \frac{1}{N^2-1}$ (2) 编制按以下顺序计算的程序： $S_N = \frac{1}{N^2-1} + \frac{1}{(N-1)^2-1} + \cdots + \frac{1}{2^2-1}$ (3) 按两种顺序计算 $N = 10^2$ 、 $N = 10^4$ 、 $N = 10^6$ 的情况，指出有效位数。

6 算法 2

直接编制函数进行循环求解即可。

7 结果 2

输出结果制表如下：

N	从小开始算	从大开始算	精确值	有效位数 (小)	有效位数 (大)
10^2	0.740049814	0.740049541	0.7400495049	8	8
10^4	0.7498521209	0.7498999834	0.7499000049	5	8
10^6	0.7498521209	0.7499990463	0.7499990000	4	8

表 3: 不同 N 计算结果对比

由此，我们可知：在计算过程中应避免大数吃掉小数，所以做加减运算时应从小往大进行计算。